



Selected Topics on Complex Algebraic Varieties - MPG3320 III
Assignment 1
August 31, 2026

Problem 1. Como el ideal (x, y) es maximal, basta probar que

$$I = (x + xy, y + xy, x^2, y^2) \supseteq (x, y)$$

En efecto, notemos lo siguiente

$$(x + xy)(y + xy) = xy + x^2y + xy^2 + x^2y^2$$

como $x^2, y^2 \in I$ se tiene que $xy \in I$, lo que implica que $x, y \in I$ y por lo tanto $(x, y) \subseteq I$.

Problem 2.

(a) El conjunto S no es una variedad afín, de lo contrario, sería un cerrado en la topología Zariski y, por consiguiente, un cerrado bajo la topología euclídeana, lo que es una contradicción.

(b) Consideremos el ideal

$$I = (x^{p-1} - 1, x - y) \subseteq \mathbb{F}_q[x, y]$$

Dado $(a, a) \in S$, por pequeño teorema de fermat resulta que

$$a^{p-1} - 1 = 0 \quad \text{y} \quad a - a = 0$$

se sigue que $(a, a) \in V(I)$. Por otro lado, si $(x, y) \in V(I)$ vemos que $x = y$ y $x^{p-1} = 1$, es decir, $x \neq 0$ y así $(x, y) \in S$.

(c) Definimos

$$\mathcal{U} := U_0 \cap U_1 \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \quad \text{y} \quad \mathcal{V} = \overline{V(xy - 1)} \cap U_2 \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$$

donde $U_i = \{[x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^n : x_i \neq 0\}$. Puesto que el ideal $(xy - 1)$ esta generado por un elemento su homogenización es $(xy - z^2)$, luego $\mathcal{V} = V^p(xy - z^2) \subseteq U_i$ para $i = 0, 1, 2$.

Notar que tanto $\mathcal{U}$ como $\mathcal{V}$ son cuasi variedades proyectivas, más aún, mediante la identificación natural, vemos que $\mathbb{C}^*$ es homeomorfo a $\mathcal{U}$ y $V(xy - 1)$ con $\mathcal{V}$. Por otro lado, la aplicación

$$z \mapsto (z, z^{-1})$$

es una correspondencia entre los puntos de $\mathbb{C}^*$ y $\mathcal{V}(xy - 1)$, pero no es aplicación polinomial. Sin embargo, dado $[x : y] \in \mathcal{U}$ y bajo las identificaciones, tenemos lo siguiente

$$[x : y] = [xy^{-1} : 1] \mapsto xy^{-1} \mapsto (xy^{-1}, x^{-1}y) \mapsto [xy^{-1} : x^{-1}y : 1] = [x^2 : y^2 : xy]$$

El mapa $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ dado por $[x : y] \mapsto [x^2 : y^2 : xy]$ es morfismo de cuasi variedades proyectivas, ya que es polinomial en cada coordenada, más aún, es isomorfismo con inversa $\psi([x : y : z]) = [x : y : z]$. Observemos lo siguiente

$$\psi\varphi([x : y]) = \psi([x^2 : y^2 : xy]) = [x^2 : xy] = [x : y]$$

y

$$\varphi\psi([x : y : z]) = \varphi([x : z]) = [x^2 : z^2 : xz] = [x^2 : xy : xz] = [x : y : z]$$

Lo que prueba el isomorfismo de cuasi variedades proyectivas.

Problem 3.

- (a) En primer lugar, probaremos el siguiente lema

Lemma: Sea $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ no nulo, entonces $f^{-1}(0)$ tiene interior vacío.

Demostración. Procederemos por inducción en $n \in \mathbb{N}$. Si $n = 1$, sabemos que f tiene finitas raíces, en caso de tener interior no vacío tendría infinitas raíces, lo que prueba el caso base. Supongamos, por contradicción, que existe $U \subseteq \mathbb{C}^n$ un abierto tal que $U \subseteq f^{-1}(0)$. Escribimos

$$f = \sum_k f_k(x_1, \dots, x_{n-1})x_n^k \quad \text{con } f_k \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_{n-1}]$$

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in U$ y consideremos la función continua

$$\begin{aligned} i : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C}^n \\ z &\mapsto (a_1, \dots, a_{n-1}, z) \end{aligned}$$

Notemos que $i^{-1}(U)$ es un abierto no vacío de $\mathbb{C}$ y $g(z) = f(a_1, \dots, a_{n-1}, z)$ un polinomio que se anula en un conjunto abierto de $\mathbb{C}$, por el caso base, se tiene que $g \equiv 0$. Luego, $f_k(a_1, \dots, a_{n-1}) = 0$ para todo k .

El argumento anterior vale para todo $a \in U$ y como el mapa $a \mapsto (a_1, \dots, a_{n-1})$ es abierto, el polinomio f_k se anula en un conjunto abierto y por hipótesis inductiva $f_k \equiv 0$ para todo k . Concluimos que $f^{-1}(0)$ tiene interior vacío. $\square$

El lema implica inmediatamente que dado $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ no constante, entonces $f^{-1}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ es denso en $\mathbb{C}^n$.

Sea V una variedad algebraica afín propia, entonces $V = V(I)$ con $I \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ un ideal no nulo. Por el teorema de la base de Hilbert existen $f_1, \dots, f_m$ tales que $I = (f_1, \dots, f_m)$, así

$$V = V(I) = V(f_1, \dots, f_m) = \bigcap_{i=1}^m V(f_i) \subseteq V(f_1)$$

Tomando complemento y luego clausura, se obtiene que V^c es denso en $\mathbb{C}^n$, es decir, todo abierto en la topología Zariski es denso según la topología euclídeana.

- (b) Supongamos, por contradicción, que ambas topologías son iguales. Consideremos $V = V(x - y) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ un cerrado según la topología Zariski y por lo tanto un cerrado según la topología producto.

Lo anterior equivale a que la topología Zariski en $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$ es Hausdorff, pero es sabido que dicha topología es idéntica a la topología cofinita en $\mathbb{C}$, la que no es Hausdorff en conjuntos infinitos. Esta contradicción prueba la afirmación.

Problem 4.

- (a) Vemos que el ideal

$$I := (x_1x_2) \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$$

no es primo, en efecto, notar que $x_1x_2 \in I$, pero $x_i \notin I$. No obstante, resulta ser un ideal radical.

Si $f^n \in I$, por definición tenemos que $x_1x_2 | f^n$, en particular, $x_i | f^n$ y como este último es primo, se sigue que $x_i | f$. Dado que x_1 y x_2 son coprimos se tiene que $x_1x_2 | f$, lo que concluye la demostración.

- (b) $\Rightarrow$ | Supongamos que $I(V)$ no es primo, entonces existen f_1, f_2 polinomios tales que $f_1f_2 \in I(V)$, pero $f_i \notin I(V)$. Notar que

$$V = (V \cap V(f_1)) \cup (V \cap V(f_2))$$

pero $(V \cap V(f_i)) \neq V$, ya que existe $p_i \in V$ tal que $f_i(p_i) \neq 0$. Luego, V es reducible.

- $\Leftarrow$ | Supongamos que V es reducible, entonces

$$V = V_1 \cup V_2$$

con $V_i \neq V$ variedades afines. Entonces existen $p_i \in V \setminus V_i$ y f_i un polinomio tales que $f_i|_{V_i} \equiv 0$ y $f_i(p_i) \neq 0$. Notemos que $f_1f_2 \in I(V)$, pero $f_i \notin I(V)$. Concluimos que $I(V)$ no es primo.

Problem 5. Veamos el siguiente lema

Lemma: Sea k no algebraicamente cerrado, entonces existe un polinomio $q \in k[x, y]$ tal que $q(x, y) = 0$ si y solo si $x = y = 0$.

Demostración. Como k no es algebraicamente cerrado, existe $f \in k[x]$ un polinomio no constante sin raíces en k . Escribamos

$$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad \text{con } a_0, a_n \neq 0$$

Definimos $q(x, y) \in k[x, y]$ como

$$q(x, y) := \tilde{f} = a_0y^n + a_1xy^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}y + a_nx^n$$

Sea $(x, y) \in k^2$ tal que $q(x, y) = 0$. Supongamos que $y \neq 0$, de lo contrario, $a_nx^n = 0$ y entonces $x = 0$. Luego,

$$0 = a_0 + a_1\left(\frac{x}{y}\right) + \cdots + a_n\left(\frac{x}{y}\right)^n = f\left(\frac{x}{y}\right)$$

Pero la ecuación anterior no tiene solución en k por la elección de f . Concluimos que $q(x, y) = 0$ si y solo si $x = y = 0$. $\square$

Sea $V = V(f_1, \dots, f_m) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica, tomar $q \in k[x, y]$ como en el lema, definimos recursivamente los siguientes polinomios

$$q_i := q(f_i, q_{i+1}) \quad \text{para } 1 \leq i < m$$

y $q_m = f_m$. Afirmamos que $V(q_1) = V$, en efecto, se tiene que $q_1 = q(f_1, q_2) = 0$ si y solo si $f_1 = q_2 = 0$, del mismo modo, $q_2 = 0$ equivale a que $f_2 = q_3 = 0$, inductivamente, tenemos que $q_1 = 0$ si y solo si $f_i = 0$ para todo i , lo que prueba lo pedido.

Problem 6.

- (a) Sea $p \in C(Y)$ no nulo, por definición $[p] \in Y$, entonces $f(p) = 0$ para todo $f \in I$ homogéneo. Sea $f \in I$, escribamos

$$f = \sum_r f_r \quad \text{con } f_r \text{ homogéneo}$$

Como I es ideal homogéneo $f_r \in I$, entonces $f_r(p) = 0$ y por lo tanto $f(p) = 0$, luego $p \in V(I)$.

Sea $p \in V(I)$ no nulo, por lo tanto $f(p) = 0$ para todo $f \in I$, en particular, para todo $f \in I$ homogéneo y por ende $[p] \in Y$, es decir, $p \in C(Y)$.

- (b) Similar al caso de variedades afines, se verifica que una variedad proyectiva V es irreducible si y solo si $I^h(V)$ es un ideal primo. De este modo, basta probar que $I(C(Y)) = I^h(Y)$.

Sea $f \in I(C(Y))$, entonces $f|_{C(Y)} \equiv 0$. Digamos que

$$f = \sum_r f_r \quad \text{con } f_r \text{ homogéneo}$$

Queremos probar que $f_r|_Y \equiv 0$ para todo r . Dado $[p] \in Y$, notamos que $p \in C(Y)$, lo que implica que $f(p) = 0$, más aún, $f(\lambda p) = 0$ para todo $\lambda \neq 0$. Entonces el polinomio

$$g(\lambda) = f(\lambda p) = \sum_r f_r(p)\lambda^r$$

tiene infinitas raíces, lo que implica que g es el polinomio nulo. Se sigue que $f_r(p) = 0$ para todo r . Concluimos que $f \in I^h(Y)$.

Dado $f \in I^h(Y)$, digamos que

$$f = \sum_r f_r \quad \text{con } f_r \text{ homogéneo y } f_r|_Y \equiv 0$$

Fijemos $p \in C(Y)$ no nulo, nuevamente por definición tenemos que $[p] \in Y$ y se tiene que $f_r(p) = 0$ para todo r , por lo tanto $f(p) = 0$. En resumen, $f \in I(C(Y))$, lo que prueba lo pedido.